

Лабораторная работа № 6. Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации по протоколу RIP

6.1. Цель работы

Изучение принципов маршрутизации по протоколу RIP в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

6.2. Предварительные сведения

6.2.1. Планирование сети

Планирование и документирование сети — неотъемлемые составляющие процесса администрирования сети организации.

На схеме L1 изображается топология сети и указываются типы и номера интерфейсов подключения устройств.

На схеме L2 изображается топология сети и распределение VLAN. Могут отображаться номера и типы интерфейсов, если это имеет значение при назначении VLAN.

VLAN (*Virtual Local Area Network*, *виртуальная локальная сеть*) — это технология, которая позволяет логически разделить одну физическую сеть на несколько независимых сегментов.

Адресное пространство, ассоциированное с выделенными VLAN, схема маршрутизации изображается на схеме L3. У маршрутизаторов обозначаются адреса сетевых интерфейсов (в сокращённой форме, т.е. только идентификатор хоста, чтобы не загромождать схему).

Схема L3 дополняется таблицами адресов сетей.

6.2.2. Протокол RIP

Routing Information Protocol (RIP) — дистанционно-векторный протокол маршрутизации, в качестве метрики использует количество транзитных переходов.

По умолчанию на маршрутизаторах работает RIP версии 1, в котором максимальное число транзитных переходов — 15, таблица маршрутизации анонсируется каждые 30 секунд, маршрут становится неприменимым, если в течении 180 секунд не будет обновлений, маршрут удаляется через 240 секунд.

RIPv2 использует многоадресную рассылку по адресу 224.0.0.9 для отправки обновлений маршрутизации.

В случае IPv6 применяется RIPv6, который использует многоадресную рассылку для отправки обновлений маршрутизации через адрес FF02::9 для многоадресного трафика. Маршрутизация включается на уровне интерфейса и определяется локально-значимым именем процесса (не обязательно цифровым), в виду того, что RIPv6 может создавать множество процессов.

6.3. Задания для выполнения

6.3.1. Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

6.3.1.1. Постановка задачи

Задана сеть (рис. 6.1), адреса сегментов сети (табл. 6.1), адреса, назначаемые интерфейсам устройств (табл. 6.2). Требуется настроить динамическую маршрутизацию по протоколу RIP.

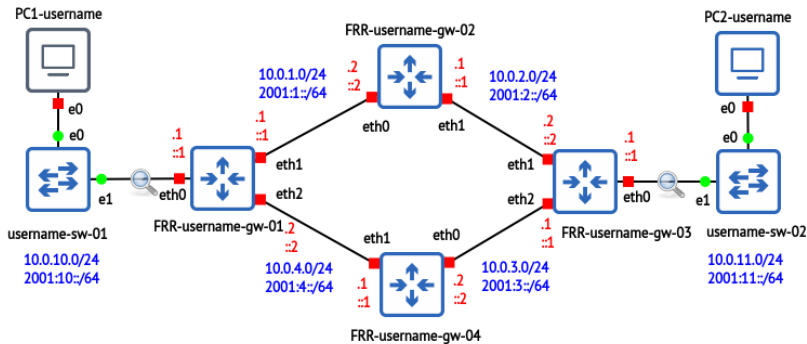


Рис. 6.1. Топология сети

Таблица адресов сетей

Таблица 6.1

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1 – gw-01	10.0.10.0/24	2001:10::/64
PC2 – gw-03	10.0.11.0/24	2001:11::/64
gw-01 – gw-02	10.0.1.0/24	2001:1::/64
gw-02 – gw-03	10.0.2.0/24	2001:2::/64
gw-03 – gw-04	10.0.3.0/24	2001:3::/64
gw-04 – gw-01	10.0.4.0/24	2001:4::/64

6.3.1.2. Порядок выполнения работы

Документирование моделируемой сети.

1. Продублируйте в отчете таблицы адресации (табл. 6.1, табл. 6.2).
2. В любом графическом редакторе (например, DIA) схематично изобразите моделируемую сеть. Разработайте схемы L1 и L3, ориентируясь на данные из таблиц адресации. Схемы добавьте в отчет.

Таблица 6.2

Таблица адресации

Устрой- ство	Интерфейс	Адрес IP/префикс	Шлюз по умолчанию	Следующее устройство
gw-01	eth0	10.0.10.1/24	n/a	PC1
gw-01	eth0	2001:10::1/64	n/a	PC1
gw-01	eth1	10.0.1.1/24	n/a	gw-02
gw-01	eth1	2001:1::1/64	n/a	gw-02
gw-01	eth2	10.0.4.2/24	n/a	gw-04
gw-01	eth2	2001:4::2/64	n/a	gw-04
gw-02	eth0	10.0.1.2/24	n/a	gw-01
gw-02	eth0	2001:1::2/64	n/a	gw-01
gw-02	eth1	10.0.2.1/24	n/a	gw-03
gw-02	eth1	2001:2::1/64	n/a	gw-03
gw-03	eth0	10.0.11.1/24	n/a	PC2
gw-03	eth0	2001:11::1/64	n/a	PC2
gw-03	eth1	10.0.2.2/24	n/a	gw-02
gw-03	eth1	2001:2::2/64	n/a	gw-02
gw-03	eth2	10.0.3.1/24	n/a	gw-04
gw-03	eth2	2001:3::1/64	n/a	gw-04
gw-04	eth0	10.0.3.2/24	n/a	gw-03
gw-04	eth0	2001:3::2/64	n/a	gw-03
gw-04	eth1	10.0.4.1/24	n/a	gw-01
gw-04	eth1	2001:4::1/64	n/a	gw-01
PC1	NIC	10.0.10.10/24	10.0.10.1	gw-01
PC1	NIC	2001:10::a/64	n/a	gw-01
PC2	NIC	10.0.11.10/24	10.0.11.1	gw-03
PC2	NIC	2001:11::a/64	n/a	gw-03

Топология моделируемой сети.

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект, назовите его, например, pr-gns3-rip.
2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 6.1. Используйте маршрутизаторы FRR.
3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.
4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01, а также между коммутатором sw-02 и маршрутизатором gw-03.
5. Присвойте IPv4-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 6.2:

PC1:

```
ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
save
show ip
```

PC2:

```
ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
save
show ip
```

6. Настройте IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

msk-user-gw-01:

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-01
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth1
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
msk-user-gw-01# show running-config
```

```
msk-user-gw-02:
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-02

msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit

msk-user-gw-02(config)# interface eth1
msk-user-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
msk-user-gw-02# show running-config

msk-user-gw-03:
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-03

msk-user-gw-03(config)# interface eth0
msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth1
msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth2
msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory
msk-user-gw-03# show running-config

msk-user-gw-04:
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-04

msk-user-gw-04(config)# interface eth0
msk-user-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-04(config-if)# exit
```

```
msk-user-gw-04(config)# interface eth1
msk-user-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-04(config-if)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory
msk-user-gw-04# show running-config
```

7. Присвойте IPv6-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 6.2:

PC1:

```
ip 2001:10::a/64
save
show ipv6
```

PC2:

```
ip 2001:11::a/64
save
show ipv6
```

8. Настройте IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

msk-user-gw-01:

```
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# ipv6 forwarding
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-user-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth1
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
```

```
msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
msk-user-gw-01# show running-config
```

msk-user-gw-02:

```
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# ipv6 forwarding
```

```
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit

msk-user-gw-02(config)# interface eth1
msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
msk-user-gw-02# show running-config

msk-user-gw-03:
msk-user-gw-03# configure terminal
msk-user-gw-03(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-03(config)# interface eth0
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-user-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth1
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth2
msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-03(config-if)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory
msk-user-gw-03# show running-config

msk-user-gw-04:
msk-user-gw-04# configure terminal
msk-user-gw-04(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-04(config)# interface eth0
msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-04(config-if)# exit

msk-user-gw-04(config)# interface eth1
```

```
msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-04(config-if)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory
msk-user-gw-04# show running-config
```

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP.

1. На маршрутизаторах настройте RIP в качестве протокола динамической маршрутизации:

msk-user-gw-01:

```
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# router rip
msk-user-gw-01(config-router)# version 2
msk-user-gw-01(config-router)# network eth0
msk-user-gw-01(config-router)# network eth1
msk-user-gw-01(config-router)# network eth2
msk-user-gw-01(config-router)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
```

msk-user-gw-02:

```
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# router rip
msk-user-gw-02(config-router)# version 2
msk-user-gw-02(config-router)# network eth0
msk-user-gw-02(config-router)# network eth1
msk-user-gw-02(config-router)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
```

msk-user-gw-03:

```
msk-user-gw-03# configure terminal
msk-user-gw-03(config)# router rip
msk-user-gw-03(config-router)# version 2
msk-user-gw-03(config-router)# network eth0
msk-user-gw-03(config-router)# network eth1
msk-user-gw-03(config-router)# network eth2
msk-user-gw-03(config-router)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory
```

msk-user-gw-04:

```
msk-user-gw-04# configure terminal
msk-user-gw-04(config)# router rip
msk-user-gw-04(config-router)# version 2
```

```
msk-user-gw-04(config-router)# network eth0
msk-user-gw-04(config-router)# network eth1
msk-user-gw-04(config-router)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory
```

2. Убедитесь, что маршрутизация по RIP настроена:

```
msk-user-gw-0x#show ip route rip
msk-user-gw-0x#show ip rip
msk-user-gw-0x#show ip rip status
```

3. Проверьте пути прохождения пакетов:

- С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:

```
PC1> ping 10.0.11.10
PC1> trace 10.0.11.10 -P 6
```

- Проверьте метрики протокола RIP:

```
msk-user-gw-01# show ip rip
```

- Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

```
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
```

- Проверьте метрики протокола RIP:

```
msk-user-gw-01# show ip route rip
msk-user-gw-01# show ip rip status
msk-user-gw-01# show ip rip
```

- С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов. Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.

- Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

```
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
```

- С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.

- Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.
4. На маршрутизаторах настройте RIPng для сетей IPv6:
- msk-user-gw-01:
- ```
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# router ripng
msk-user-gw-01(config-router)# network eth0
msk-user-gw-01(config-router)# network eth1
msk-user-gw-01(config-router)# network eth2
msk-user-gw-01(config-router)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
```
- msk-user-gw-02:
- ```
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# router ripng
msk-user-gw-02(config-router)# network eth0
msk-user-gw-02(config-router)# network eth1
msk-user-gw-02(config-router)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
```
- msk-user-gw-03:
- ```
msk-user-gw-03# configure terminal
msk-user-gw-03(config)# router ripng
msk-user-gw-03(config-router)# network eth0
msk-user-gw-03(config-router)# network eth1
msk-user-gw-03(config-router)# network eth2
msk-user-gw-03(config-router)# exit
msk-user-gw-03(config)# exit
msk-user-gw-03# write memory
```
- msk-user-gw-04:
- ```
msk-user-gw-04# configure terminal
msk-user-gw-04(config)# router ripng
msk-user-gw-04(config-router)# network eth0
msk-user-gw-04(config-router)# network eth1
msk-user-gw-04(config-router)# exit
msk-user-gw-04(config)# exit
msk-user-gw-04# write memory
```
5. Проверьте пути прохождения пакетов:
- С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:
PC1> ping 2001:11::a
PC1> trace 2001:11::a
 - Проверьте метрики протокола RIPng:

```
msk-user-gw-01# show ipv6 ripng
```

- Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

```
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# shutdown
msk-user-gw-02(config-if)# exit
msk-user-gw-02(config)# exit
msk-user-gw-02# write memory
```

- Проверьте метрики протокола RIPng:
msk-user-gw-01# show ipv6 ripng
- С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.
- Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.
- Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:
msk-user-gw-02# configure terminal
msk-user-gw-02(config)# interface eth0
msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown
- С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов
- Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.

6.3.2. Задание для самостоятельного выполнения

Заданы топология сети (рис. 6.2) и адреса сегментов сети (табл. 6.3).

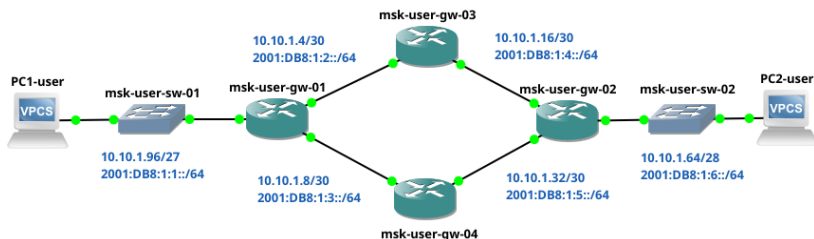


Рис. 6.2. Топология сети

Требуется:

- задокументировать моделируемую сеть: схемы L1, L3, заполнить таблицы адресации;

Таблица 6.3

Таблица адресов сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1-gw-01	10.10.1.96/27	2001:db8:1:1::/64
PC2-gw-02	10.10.1.64/28	2001:db8:1:6::/64
gw-01-gw-03	10.10.1.4/30	2001:db8:1:2::/64
gw-02-gw-04	10.10.1.8/30	2001:db8:1:3::/64
gw-03-gw-02	10.10.1.16/30	2001:db8:1:4::/64
gw-04-gw-02	10.10.1.32/30	2001:db8:1:5::/64

- настроить двойной стек IPv4 и IPv6, проверить соединения;
- настроить динамическую маршрутизацию сетей IPv4 и IPv6 для протокола RIP, проверить соединения и маршруты.

6.4. Содержание отчёта

1. Титульный лист с указанием номера лабораторной работы и ФИО студента.
2. Формулировка задания работы.
3. Описание результатов выполнения задания:
 - скриншоты (снимки экрана), фиксирующие выполнение лабораторной работы;
 - пояснения по отображаемой информации согласно заданию.
4. Выводы, согласованные с заданием работы.